

Aufgabe 1

Graphen von Polynomfunktionen dritten Grades

a) Lösungserwartung:

Mögliche Begründung:

Nur an denjenigen Stellen, an denen $f'(x) = 0$ ist, können lokale Extremstellen von f liegen. Die Ableitungsfunktion f' ist eine Polynomfunktion zweiten Grades. Da die quadratische Gleichung $f'(x) = 0$ maximal zwei Lösungen hat, kann die Funktion f höchstens zwei Extremstellen haben.

Mögliche Vorgehensweise:

Die 1. Ableitung $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$ hat genau eine Nullstelle bei $x = 1$ und hat sowohl links als auch rechts von der Nullstelle positive Werte. Damit ist die Funktion f auf ihrem gesamten Definitionsbereich streng monoton wachsend und hat keine Extremstelle.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.
- Ein Ausgleichspunkt für einen korrekten Nachweis. Andere korrekte Nachweise sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$b = 0$$

$$d = 0$$

$$\int_{-x_1}^{x_1} f(x) dx = 0$$

Mögliche Begründung:

Wegen der Symmetrie des Graphen von f bezüglich des Ursprungs begrenzt der Graph von f mit der x -Achse in den Intervallen $[-x_1; 0]$ und $[0; x_1]$ zwei gleich große Flächenstücke, von denen eines oberhalb und eines unterhalb der x -Achse liegt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der beiden korrekten Werte.
- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine korrekte Begründung.

c) Lösungserwartung:

$$f''(x) = 0$$

$$6a \cdot x + 2b = 0$$

$$x = -\frac{b}{3a}$$

$$x = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$f'(x) = 3a \cdot x^2 + c$$

$$f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Aufgabe auch bei korrektem Ansatz als richtig gelöst zu werten ist.